

Young Money Boys Studios (YMB)

Projecte Intermodular SMX2 – Cicle Formatiu de Grau Mitjà
Sistemes Microinformàtics i Xarxes



Autors: Pol Sánchez Muñoz, Ferran Palau

Curs: 2025-2026

Índex

Índex	2
Resum Executiu	4
English (Abstract)	4
1. Introducció	5
Justificació del Projecte	5
2. Context i Situació Inicial	6
2.1. Problema Detectat	6
2.2. Solució Proposada: YMB Studios	6
Valor Afegit	6
3. Abast del Projecte	7
Què Inclou el Projecte?	7
3.2. Què NO Inclou el Projecte?	7
Actors Principals	8
Casos d'Ús Principals	8
Cas d'Ús 1: Realitzar un Streaming en Directe	8
Cas d'Ús 2: Selecció d'Artistes	8
Cas d'Ús 3: Configuració de la Xarxa per a Convidats	9
Cas d'Ús 4: Validació dels DAWs i latència	9
4. Coneixements del Cicle	10
5. Disseny i Solució Tècnica	12
Arquitectura del Sistema	12
Topologia de Xarxa	12
Configuracions Rellevants	12
Justificació de Tecnologies	13
6. Planificació del Projecte	14
Fases i Milestones	14
Assignació de Tasques i Rols	15
7. Desenvolupament i Implementació	16
Pàgina Web per a Selecció d'Artistes	16
• Tecnologies: PHP, HTML i CSS	16
• Funcionalitats:	16
○ Formulari per pujar demos (MP3/WAV)	16
○ Sistema d'autenticació per a l'organitzador	16
Configuració d'OBS Studio	16
8. Desplegament	17
Passos per Posar en Funcionament el Streaming	17
Incidències i Solucions	17
9. Resultats i Validació	18
Objectius Aconseguits	18
10. Conclusions i Aprenentatges	18
Aprenentatges Tècnics	18
Dificultats Superades	18

Millors Futures.....	19
11. Annexos.....	19
Annex A: Configuracions del Router.....	19

Resum Executiu

El projecte **Young Money Boys Studios (YMB)** neix com a solució a la falta de coneixement sobre el procés creatiu darrere de la producció musical. Actualment, els consumidors de música desconeixen com es creen les cançons que escolten, i els artistes emergents no tenen accés a equipament professional ni a una plataforma que permeti transmetre en directe el seu treball (composició, gravació, mescla, etc.).

YMB proposa un **entorn de streaming professional** on 12-13 artistes i productors conviuen durant 1 mes en una casa adaptada, equipada amb:

- **3 estudis de música** amb hardware i software professional.
- **Zona de producció central** per controlar càmeres, àudio i streaming.
- **Transmissió en directe** via YouTube/Twitch del procés creatiu, amb interacció amb l'audiència.
- **Difusió a xarxes socials** per atraure espectadors i promoure els artistes.

El projecte integra **tecnologies de xarxa, àudio, vídeo i streaming**, amb una infraestructura robusta (VLANs, QoS, firewall) per garantir qualitat i seguretat. L'objectiu és **educar l'audiència sobre producció musical**, donar **visibilitat als artistes** i crear un **ecosistema de convivència i aprenentatge col·laboratiu**.

English (Abstract)

The **Young Money Boys Studios (YMB)** project addresses the lack of transparency in the creative process behind music production. Currently, music consumers are unaware of how songs are created, and emerging artists lack access to professional equipment or a platform to broadcast their work (composition, recording, mixing, etc.) live.

YMB proposes a **professional streaming environment** where 12-13 artists and producers coexist for 1 month in an adapted house, equipped with:

- **3 music studios** with professional hardware and software.
- **Central production zone** to control cameras, audio, and streaming.
- **Live broadcasting** via YouTube/Twitch of the creative process, with audience interaction.
- **Social media diffusion** to attract viewers and promote artists.

The project integrates **network, audio, video, and streaming technologies**, with a robust infrastructure (VLANs, QoS, firewall) to ensure quality and security. The goal is to **educate the audience about music production**, provide **visibility to artists**, and create a **collaborative learning ecosystem**.

1. Introducció

Aquest document defineix l'**abast, el context, els objectius i les solucions tècniques** del projecte **Young Money Boys Studios (YMB)**, un sistema dissenyat per **ensenyar el procés creatiu darrere de la producció musical** mitjançant un entorn de **streaming i convivència** entre artistes, productors i audiència.

El projecte s'emmarca dins del **mòdul M12 (Projecte Intermodular)** del cicle **ASIX (Sistemes Microinformàtics i Xarxes)**, seguint les directrius de gestió i desenvolupament descrites al document de referència «*Consideracions Generals per a l'Avaluació de Projectes*» (Francesc Rocher, 25 de març de 2026).

Justificació del Projecte

- **Problema:** Falta de la idea de producció musical i accés limitat a equipament professional per a artistes emergents.
 - **Solució:** Crear un **estudi de producció musical temporal** amb streaming en directe, on l'audiència pugui veure i aprendre del procés creatiu.
 - **Valor afegit:**
 - **Educació:** L'audiència aprèn sobre producció musical, àudio i streaming.
 - **Oportunitat:** Artistes emergents accedeixen a equipament professional i visibilitat.
 - **Comunitat:** Fomentar la col·laboració entre artistes, productors i tècnics.
-

2. Context i Situació Inicial

2.1. Problema Detectat

Actualment, el **consum de música** es limita a l'audiència final, sense cap connexió amb el **procés creatiu** darrere de les cançons. Els artistes emergents, productors i equips tècnics treballen en **entorns aïllats**, sense una plataforma que permeti:

- Transmetre en directe el seu treball (composició, gravació, mescla, masterització).
- Interactuar amb l'audiència per explicar tècniques o respondre preguntes.

A més, els **estudis de música tradicionals** solen ser **costosos i inaccessibles** per a artistes nous, i no ofereixen **transparència** sobre el procés de producció.

2.2. Solució Proposada: YMB Studios

Young Money Boys Studios (YMB) és un projecte que reuneix **12-13 artistes i productors** en una **casa adaptada durant 1 mes**, on es crea un **entorn de producció i streaming professional** amb les següents característiques:

Àrea	Descripció
Zona de producció	Control de càmeres, àudio i streaming.
Estudis de Música	3 estudis de música pels artistes i productors.
Streaming	Transmissió en directe via YouTube/Twitch del procés creatiu (sessions de gravació, producció, convivència).
Difusió	Contingut promocionat a xarxes socials (Instagram, TikTok, Twitter) per atraure audiència.

Valor Afegit

Transparència: L'audiència veu en directe com es creen les cançons.

Oportunitat per a artistes: Accés a equipament professional i visibilitat.

Educació: Els espectadors aprenen sobre producció musical, àudio i streaming.

Comunitat: Fomentar la col·laboració entre artistes, productors i tècnics.

3. Abast del Projecte

Què Inclou el Projecte?

El projecte **YMB Studios** abasta una infraestructura per a la producció musical i el streaming en directe, organitzada en diferents capes funcionals:

A nivell d'aplicacions:

Es treballarà amb eines com **OBS Studio** per al streaming, els **dashboards de YouTube i Twitch** per a la gestió de les emissions, i els **DAWs** (Ableton Live, FL Studio) per a la producció musical. A més, s'integrarà un **xat en directe** per permetre la interacció amb l'audiència.

A nivell de sistema operatiu:

S'utilitzarà **windows 11** als equips de producció i àudio, els ordinadors portàtils dels respectius productors de la casa, i **Linux** pels servidors de xarxa.

A nivell de xarxa i comunicacions:

La infraestructura inclourà **fibra òptica simètrica d'1Gbps** per garantir una connexió estable i ràpida. Es configuraran **VLANs** per segmentar el tràfic (Producció, Estudis, Convidats i IoT), **WiFi 6/6E** per a connexions sense fils d'alta velocitat, **QoS** per prioritzar el tràfic de streaming, i un **firewall** per protegir la xarxa.

A nivell físic:

El projecte comptarà amb un **PC de streaming d'alta gamma** (amb processador i9 o Ryzen 9), **càmeres PTZ** per cobrir els diferents espais, **micròfons professionals**, **targetes de so**, **switches** i **routers** per connectar tots els dispositius.

Aspectes transversals:

Es tindran en compte elements com la **seguretat** (firewall, control d'accés i còpies de seguretat de les configuracions), el **monitoratge** (alertes de latència, bitrate i estabilitat del streaming).

3.2. Què NO Inclou el Projecte?

El projecte **YMB Studios** es centra exclusivament en la part tècnica i operativa, per la qual cosa **no** abasta els següents aspectes:

- **Instal·lació d'aplicacions/plugins:** Cada productor ha de portar el DAW que li sigui més còmode instal·lat amb els plugins amb els que ell treballi correctament
 - **Producció musical:** No som ni productors musicals ni artistes
-

Actors Principals

Actor	Rol
Tècnic de producció	Configura OBS, supervisa el streaming i interactua amb el xat.
Artistes	Green música als estudis i interactuen amb l'audiència.
Administrador de xarxa	Configura VLANs, QoS, firewall i accés per a convidats.
Audiència	Visualitza el streaming i interactua via xat.

Casos d'Ús Principals

Cas d'Ús 1: Realitzar un Streaming en Directe

- **Actor principal:** Tècnic de producció.
- **Precondicions:** Xarxa operativa, PC de producció configurat, càmeres i àudio funcionals.
- **Flux principal:**
 1. Encendre el PC i comprovar connexions.
 2. Carregar escena a OBS.
 3. Iniciar streaming a YouTube/Twitch.
 4. Supervisar bitrate, àudio i vídeo.
 5. Interactuar amb el xat.
- **Postcondicions:** Streaming emès correctament, audiència interactua.

Cas d'Ús 2: Selecció d'Artistes

- **Actor principal:** Organitzador.
- **Precondicions:** Pàgina web funcional amb formulari.
- **Flux principal:**
 1. Artista puja demo (MP3/WAV).
 2. Sistema valida el format.
 3. Organitzador valorar demos i selecciona artistes.
 4. Enviar correu amb detalls logístics.
- **Postcondicions:** Llista final d'artistes seleccionats.

Cas d'Ús 3: Configuració de la Xarxa per a Convidats

- **Actor principal:** Administrador de xarxa.
- **Precondicions:** Infraestructura de xarxa principal configurada.
- **Flux principal:**
 1. Crear VLAN per a convidats.
 2. Configurar SSID amb contrasenya temporal.
 3. Limitar ample de banda (10 Mbps per dispositiu).
 4. Bloquejar tràfic entre VLAN Convidats i Producció.
- **Postcondicions:** Convidats connectats sense accés a VLANs crítiques.

Cas d'Ús 4: Validació dels DAWs i latència

- **Actor principal:** Equip tècnic (Pol i Ferran).
- **Precondicions:** Portàtils amb DAWs instal·lats, llicències disponibles.
- **Flux principal:**
 1. Verificar instal·lació i llicències.
 2. Configurar àudio per evitar latència.
 3. Optimitzar rendiment.
- **Postcondicions:** DAWs funcionals, àudio sense latència.

4. Coneixements del Cicle

El projecte inclou coneixements de la majoria de tots els mòduls del cicle **SMX2**.

Mòdul SMX	Aplicación en el Proyecto YMB
M01: Montatge i Manteniment d'Equips	Muntatge del PC de producció per a streaming. Connectar targetes de so i càmeres PTZ .
M05: Xarxes Locals	Configuració de VLANs al router. Configuració de QoS per prioritzar el tràfic de streaming. Configuració de DHCP per a la VLAN de convidats.
M02: Sistemes Operatius Monolloc	Optimització de Windows 11 als PC de producció i portàtils dels productors. Instal·lació de Linux al servidor web.
M04: Sistemes Operatius en Xarxa	Configuració del servidor web . Radius Server per autenticació centralitzada.
M06: Seguretat Informàtica	Configuració del firewall al router. Backups automàtics de les configuracions del router.
M08: Aplicacions Web	Desenvolupament de la pàgina web .
M08: Llenguatges de Marques i Sistemes de Gestió d'Informació	Estructura HTML de la pàgina web de selecció d'artistes. Documentació en Markdown (README.md al repositori GitHub).
IPO I	Documentació del projecte

IPO II	Justificació econòmica (no inclosa al projecte, però relacionable amb la monetització futura: donacions, subscripcions). Plantejament de valor afegit (educació, visibilitat per a artistes).
M12: Projecte Intermodular	Projecte YMB Studios en el seu conjunt.

5. Disseny i Solució Tècnica

Arquitectura del Sistema

Topologia de Xarxa

- **Connexió a Internet:** Fibra òptica simètrica **1 Gbps**.
- **Segmentació:**
 - **VLAN 10 (Producció):** 192.168.10.0/24 (PC de streaming, càmeres, taula ATEM).
 - **VLAN 20 (Estudis):** 192.168.20.0/24 (DAWs, targetes de so).
 - **VLAN 30 (Convidats):** 192.168.30.0/24 (WiFi per a convidats, limitat a 10 Mbps).
 - **VLAN 40 (IoT):** 192.168.40.0/24 (Dispositius intel·ligents).
- **QoS:** Priorització del tràfic **RTMP (streaming)** i **àudio**.
- **Firewall:** Bloqueig de tràfic entre VLAN Convidats i Producció/Estudis.

Configuracions Rellevants

Component	Configuració
Router	Ubiquiti Dream Machine Pro: VLANs, QoS, firewall (bloqueig entre VLANs).
Switch	Ubiquiti UniFi Switch: Gestionable, suport VLANs i QoS.
Punts d'Accés	Ubiquiti UniFi AP WiFi 6: SSID "YMB_Convidats" amb contrasenya temporal (24h).
PC de Producció	i9-13900K, 64GB RAM, RTX 40component90 (NVENC per codificació 1080p/60fps).
OBS Studio	Escenes preconfigurades, bitrate ajustat, xat integrat (YouTube/Twitch).

Justificació de Tecnologies

Component	Tecnologia	Justificació
Router	Ubiquiti Dream Machine Pro	Suport per VLANs, QoS i firewall avançat.
Switch	Ubiquiti UniFi Switch	Gestionable, suport per VLANs i QoS.
WiFi	Ubiquiti UniFi AP WiFi 6	Alta velocitat i baixes latències per a streaming.
PC Streaming	i9-13900K, RTX 4090	NVENC per codificació de vídeo en temps real.
Taula de Mescles	Blackmagic ATEM Mini Pro	Suport per múltiples càmeres i transicions en directe.
Càmeres	PTZ 4K	Control remot i qualitat professional.
Streaming	OBS Studio + RTMP	Obert, personalitzable i compatible amb YouTube/Twitch.

6. Planificació del Projecte

Fases i Milestones

Fase	Durada	Tasques Incloses	Dependències
1. Infraestructura	3 setmanes	Contractació fibra, configuració router, VLANs, WiFi, firewall.	-
2. Zona de Producció	4 setmanes	Muntatge PC producció, càmeres, taula ATEM, intercom, proves.	Fase 1
4. Software	2 setmanes	Instal·lació i configuració dels SO i configuració OBS.	Fases 2 i 3
5. Validació	2 setmanes	Proves de latència, sessions pilot, manuals, checklist.	Fases 1 i 4

Assignació de Tasques i Rols

Tasca	Responsable	Durada	Recursos
Configurar VLANs i QoS	Tècnic de xarxa	2 dies	Router Ubiquiti, switch gestionable
Muntar PC de producció	Tècnic de producció	3 dies	PC (i9, RTX 4090), OBS Studio
Desenvolupar pàgina web	Tècnic web	5 dies	Servidor web, hosting extern
Configurar OBS Studio	Tècnic de producció	2 dies	PC producció, càmeres PTZ
Proves de streaming	Tècnic de producció	3 dies	YouTube/Twitch, xat en directe

7. Desenvolupament i Implementació

Pàgina Web per a Selecció d'Artistes

- **Tecnologies:** PHP, HTML i CSS
- **Funcionalitats:**
 - Formulari per pujar demos (MP3/WAV).
 - Sistema d'autenticació per a l'organitzador

Configuració d'OBS Studio

- **Escenes:**
 - Escena principal: Càmeres PTZ + àudio dels estudis.
 - Escena de transició: Logotip YMB + música de fons.
- **Configuració de Streaming:**
 - **Servidor:** YouTube/Twitch.
 - **Bitrate:** 6000 Kbps (1080p/60fps).
 - **Codec:** H.264 (NVENC), AAC per àudio.
 - **Xat:** Integració amb YouTube/Twitch via *Chat Overlay*.

8. Desplegament

Passos per Posar en Funcionament el Streaming

- 1. **Configurar la xarxa:**
 - Crear VLANs al router Ubiquiti.
 - Configurar QoS per prioritzar RTMP.
 - Bloquejar tràfic entre VLAN Convidats i Producció.
- 2. **Muntar el PC de producció:**
 - Instal·lar OBS Studio i configurar escenes.
 - Connectar càmeres PTZ i taula ATEM.
- 3. **Configurar els estudis:**
 - Connectar targetes de so i micròfons.
- 4. **Proves finals:**
 - Test de latència entre estudis i producció.
 - Validar sincronització àudio/vídeo.
 - Prova de streaming a YouTube/Twitch (privada).

Incidències i Solucions

Incidència	Solució
Latència entre estudis i producció	Ús de cablejat Ethernet per àudio i vídeo.
Sincronització àudio/vídeo	Configuració de buffer size = 128 samples als DAWs.
Priorització del tràfic	QoS al router per donar prioritat al streaming (RTMP).

9. Resultats i Validació

Objectius Aconseguits

Infraestructura de xarxa: VLANs, QoS i firewall configurats i funcionals.

Streaming professional: PC de producció, OBS Studio i càmeres PTZ operatius.

Pàgina web: Formulari d'upload de demos funcional.

Proves de streaming: Sessions pilot amb èxit.

10. Conclusions i Aprenentatges

Aprenentatges Tècnics

- **Xarxes:** Configuració de **VLANs**, **QoS** i **firewall** en un entorn real.
- **Àudio Professional:** Diferències entre targetes de so i gestió de la **latència**.
- **Streaming:** Importància del **bitrate**, **codecs** i estabilitat de la connexió.
- **Gestió de Projecte:** Ús de **GitHub Project**, **diagrames de Gantt** i assignació de tasques.

Dificultats Superades

Dificultat	Solució
Latència entre estudis	Cablejat Ethernet + buffer size = 128 samples als DAWs.
Priorització del tràfic	QoS al router per donar prioritat a RTMP.
Gestió de llicències	iLok Cloud per compartir plugins entre productors.
Sincronització àudio/vídeo	Configuració de NTP (Network Time Protocol) als dispositius.

Millores Futures

- **Escalabilitat:** Afegir més càmeres o estudis sense saturar la xarxa.
- **Realitat Virtual:** Usar càmeres **360°** per immersió total.

11. Annexos

Annex A: Configuracions del Router

Regles de Firewall:

Per a bloquejar tràfic entre VLAN Convidats (30) i Producció (10)

```
sudo iptables -A FORWARD -i vlan30 -o vlan10 -j DROP
```

```
sudo iptables -A FORWARD -i vlan10 -o vlan30 -j DROP
```

Configuració de QoS:

Per prioritzar tràfic RTMP

```
tc qdisc add dev eth0 root handle 1: htb
```

```
tc class add dev eth0 parent 1: classid 1:1 htb rate 1000mbit
```

```
tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:10 htb rate 500mbit prio 1 # RTMP
```

```
tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1:0 prio 1 u32 match ip dport 1935 0xffff  
flowid 1:10
```

Contacte:

- Pol Sánchez Muñoz: posamu@inspalamos.cat
- Ferran Palau: fepasa@inspalamos.cat
- Repositori GitHub: <https://github.com/FePaSa/YMBstudios>